

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

Sûreté de fonctionnement — TD 2

Maher Mallem¹

¹SUPMICROTECH, FEMTO-ST, 25000 Besançon, France

1 octobre 2026

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

- **Avis ?**
- **Réflexions sur les sources**
 - Source préférée ?
 - Croisement des sources ?
 - Ordre important ?
- **Exemples par courriel**
 - Toujours possible.
- **La concision est la clé du succès**

Suite et fin des présentations

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement
Les grandeurs fondamentales
Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs
Défaillance & co.
Autres exemples

Conclusion

References



BAUQUERREY Fabien



CHALLET Thomas



CLAVIER Guilhem



CLEMENT Adrien



LIBOR Marco



MARTIN Gaëtan



MENNECIER Samuel



MILLOT Baptiste



COGNACQ Orlège



COMTE Théo



OUVELIER Gaëlle



DAHBI Inane



MULIN Romain



OURADI Marianne



PERROT Mathieu



POURCELOT Gaëlle



FAUSSURIER Lolo



GAMBUT Léo



GRENIER Maron



GUERIN Paul



POLIX Benoît



SCHNEIDER Noé



TIFYAKI Meut



GUICHON PRETO Adrien



JACQUOT Antonin



LAB Charly



LASCAUX Clément

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

Synthèse synthétique

- Une définition de la sûreté de fonctionnement en une phrase. Trois mots-clés.

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- **Sûreté de fonctionnement**
 - Les grandeurs fondamentales
 - Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Définition: Sûreté de fonctionnement¹

Aptitude d'une **entité** à satisfaire une ou plusieurs **fonctions requises** dans des **conditions données**.

Définition: Sûreté de fonctionnement²

Propriété qui permet aux utilisateurs d'un **système** de placer une **confiance justifiée** dans le **service** qu'il leur délivre.

¹[VCD88]

²[Lap95]

Définition: Défaillance¹

Cessation de l'aptitude d'une **entité** à accomplir une **fonction requise**.

Définition: Défaillance²

Déviation du **service** délivré dans l'accomplissement de la **fonction** du **système**.

Autrement dit : sûreté de fonctionnement = science des **défaillances**.

- Prévention ; tolérance ; élimination ; prévision.

¹[VCD88]

²[Lap95]

Définition: Système¹

Ensemble déterminé d'éléments discrets (ou composants) interconnectés ou en interaction.

- (pièce) $\subset$ (composant) $\subset$ (sous-système) $\subset$ (système élémentaire) $\subset$ (système).

Définition: Composant¹

La plus petite partie d'un système qu'il est **nécessaire et suffisant** de considérer pour l'analyse du système.

¹[VCD88]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

Définition: Fonction²

Ce à quoi le système est **destiné**.

Définition: Service²

Comportement du système tel que **perçu** par l'utilisateur lors de l'exécution de sa fonction.

²[Lap95]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- **Les grandeurs fondamentales**
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

- **Fiabilité**
- **Maintenabilité**
- **Disponibilité**
- **Sécurité**

Disponibilité toujours requise, le reste variable selon les applications.

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

Définition: Disponibilité²

Fait d'être **prêt à l'utilisation.**

²[Lap95]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

Définition: Fiabilité²
Continuité du service.

²[Lap95]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

Définition: Maintenabilité²

Aptitude aux **réparations** et aux **évolutions**.

Définition: Système réparable

Système qui, après sa défaillance, peut être remis en état de marche par des actions de réparation ou maintenance.

²[Lap95]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

Définition: Sécurité²

Non-occurrence de **conséquences catastrophiques** pour **l'environnement**.

²[Lap95]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Premiers exemples (1) : météorologie

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References



¹Source: img.magnific.com

Premiers exemples (2) : régulateur de vitesse

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References



¹Source: Wikipédia

Premiers exemples (3) : train

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References



¹Source: img.magnific.com

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Définition: Confidentialité²

Non-occurrence de **divulgations non-autorisées**.

Définition: Intégrité²

Non-occurrence d'**altérations inappropriées**.

- **Sécurité-confidentialité** :
disponibilité + confidentialité + intégrité.

²[Lap95]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Définition: Erreur²

Partie de l'**état du système** qui est **susceptible** d'entraîner une défaillance.

Définition: Faute²

Cause adjudgée ou supposée d'une erreur.

- Faute(s) $\implies$ erreur(s) $\implies$ défaillance.

²[Lap95]

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Autres exemples (1) : clé ou à code ?

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References



Autres exemples (2) : batterie

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

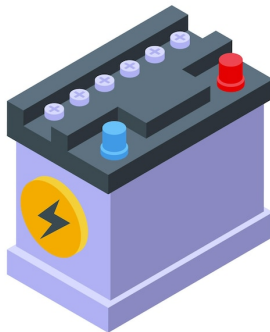
Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References



Autres exemples (3) : jeu vidéo

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References



Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

- **Ressources**

- <https://mahermallem.github.io/teaching/26-27/SF>

- **Contact**

- Bureau : 0 62 36
(couloir RDC du département AS2M, avant-dernier bureau sur la gauche)
- Courriel : maher.mallem@supmicrotech.fr

- **Prochaine séance (09/10)**

- Historique de la sûreté de fonctionnement

Point sur le TD 1

Premières définitions

Sûreté de fonctionnement

Les grandeurs fondamentales

Premiers exemples

Autres notions clés

Autres grandeurs

Défaillance & co.

Autres exemples

Conclusion

References

1 Point sur le TD 1

2 Premières définitions

- Sûreté de fonctionnement
- Les grandeurs fondamentales
- Premiers exemples

3 Autres notions clés

- Autres grandeurs
- Défaillance & co.
- Autres exemples

4 Conclusion

5 References



Jean-Claude Laprie.

Guide de la sûreté de fonctionnement.

Cépaduès-Editions, Toulouse, 1995.



Alain Villemeur, Paul Caseau, and Arnould D'Harcourt.

Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels : fiabilité, facteurs humains, informatisation.

Collection de la Direction des études et recherches d'Electricité de France. Eyrolles, Paris, 1988.